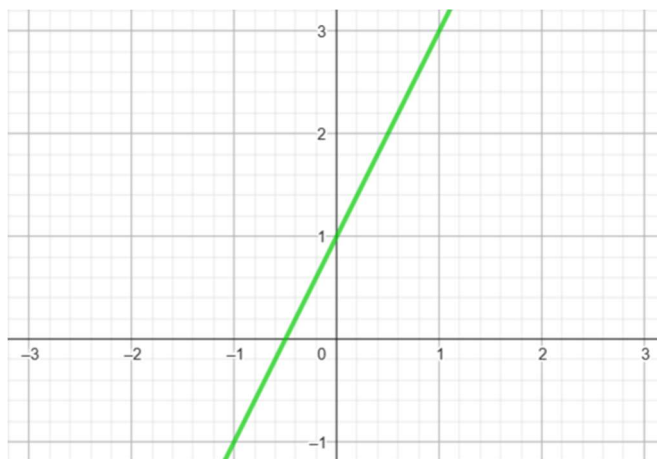


7MAI3 7. TÝDEN – METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ

Toto učivo úzce navazuje na látku z pátého týdne (polynomiální interpolace) a taky ze šestého týdne (rozšířené matice, Gaussova eliminace), pro její plné pochopení proto doporučuji napřed pořádně prostudovat tyto dva tematické celky.

MOTIVACE

Vyjděme z explicitního vyjádření přímky. Za modelový příklad si vezmeme například předpis funkce $y = 2x + 1$, jejíž geometrické zobrazení si přeneseme do kartézského systému:



Pokud vezmeme libovolný bod náležící této přímce (platí to však pro jakoukoli přímku), tento bod musí vyhovovat jejímu předpisu, tedy $y = 2x + 1$. Jinými slovy, pro každý bod existuje právě jedna rovnice.

Pro demonstraci vezměme tři body, kterými prochází naše přímka $y = 2x + 1$. Budeme operovat s body $[-1; -1]$, $[0; 1]$, $[1; 3]$. Pokud dosadíme do předpisu funkce, získáme pro tyto body tuto soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} -1 &= -1 \cdot a + b \\ 1 &= 0 \cdot a + b \\ 3 &= 1 \cdot a + b \end{aligned}$$

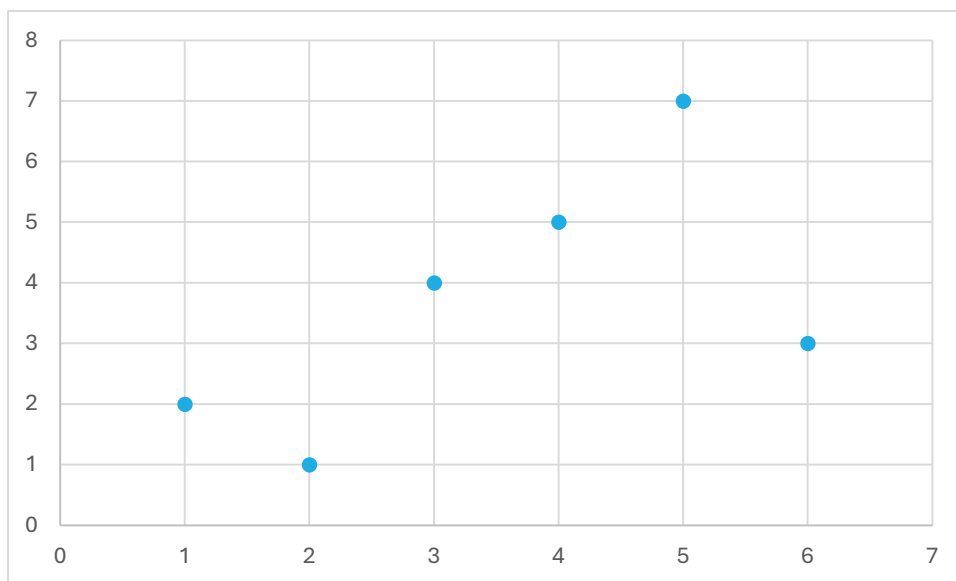
Pro přehlednost si ji můžeme následovně upravit:

$$\begin{aligned} -1 &= -a + b \\ 1 &= b \\ 3 &= a + b \end{aligned}$$

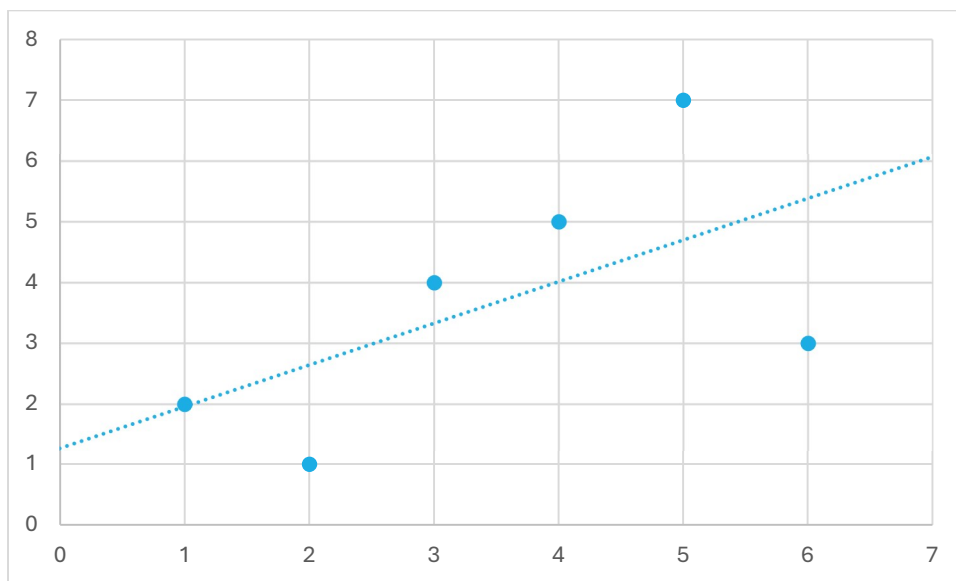
Lze si všimnout, že máme soustavu tří rovnic o dvou neznámých, kdy neznámými jsou koeficienty a a b . Navíc můžeme zvolit jakýkoli jiný bod, čímž dostaneme další rovnici. Všechny takto sestavené soustavy však vedou k jednomu jedinému výsledku, protože přímka je jednoznačně definovaná jakýmkoli dvěma body. Proto při jakékoliv kombinaci jakéhokoliv počtu bodů, kdy všechny náleží dané přímce, dostaneme stejné řešení pro hodnotu a a pro hodnotu b .

PŘEDPOKLAD PRO UŽITÍ METODY NEJMĚNŠÍCH ČTVERCŮ

Problém však je, že málokdy se nám dostane pod ruce seznam n bodů pro $n \geq 3$ takový, že by všechny body skutečně ležely na jedné jediné přímce. Představme si například měření určité veličiny, při němž dostaneme následující hodnoty:



Už na první pohled je zřejmé, že dané body neleží na jedné přímce. My však chceme najít takovou přímku, která by vystihovala jakousi „tendenci“, jakýsi trend těchto bodů. Jinými slovy, hledáme něco takového:

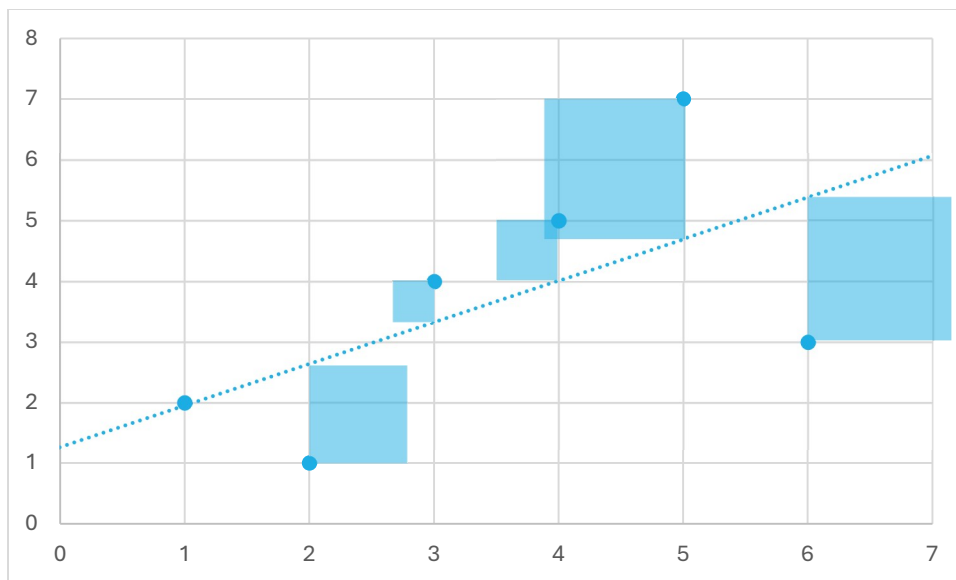


Námi hledaná přímka sice neprochází žádným ze zadaných bodů, ale je přesně tím řešením, které chceme. Je to taková přímka, která je „co nejbliže“ našim naměřeným hodnotám. Přímka by se tedy dala považovat v určitém slova smyslu za opak interpolačního polynomu, jelikož interpolační polynom je právě takový polynom, který striktně leží na všech zadaných bodech (viz učivo pátého týdne). My však hledáme co nejmenší odchylky bodů od přímky – jedná se tedy o jakousi aproximaci.

Za míru odchylky bodu (x_i, y_i) od přímky $y = ax + b$ uvažujme následující hodnotu:

$$\Delta_i = (ax_i + b - y_i)^2$$

Proč právě takto? Souřadnice x_i a y_i jsou souřadnicemi našeho bodu, proměnné a a b jsou koeficienty přímky. Odchylku umocňujeme proto, že chceme mít všechny odchylky kladné (některé body jsou nad spojnicí, jiné pod spojnicí, což by mohlo dělat paseku), a právě odsud se bere ona metoda nejmenších čtverců:



Naším účelem tedy je najít takový předpis přímky – takové koeficienty a a b , aby byl součet obsahů těchto čtverců pro zadané body co nejmenší (tedy aby samotné odchylky byly též co nejmenší).

Máme tedy body $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, předpis přímky $y = ax + b$, a pro každý bod konstruujeme $(ax_i + b - y_i)^2$. Součet odchylek lze tedy zapsat jako:

$$\sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

Když si tuto sumu rozepíšeme, tak pro body $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ dostaneme součtový tvar

$$(ax_1 + b - y_1)^2 + (ax_2 + b - y_2)^2 + \dots + (ax_n + b - y_n)^2$$

Za x_i a y_i dosazujeme konkrétní hodnoty souřadnic bodů, neznámé jsou tedy skutečně pouze dvě, a to koeficienty a a b . Dělat tento rozbor pro každý bod je však zdlouhavé a neefektivní, proto využijeme toho, že samotný předpis odchylky $(ax_i + b - y_i)^2$ můžeme chápat jako funkci dvou proměnných F :

$$\sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 = F(a, b)$$

PARCIÁLNÍ DERIVACE FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

Ted' je nutné si uvědomit, že jelikož hledáme *nejmenší možný* součet obsahů oněch čtverců, hledáme jakýsi extrém této funkce. A právě minima a maxima funkcí lze hledat pomocí první derivace, kdy vycházíme z tvrzení, že bod, ve kterém je první derivace funkce rovna nule, je extrémem této funkce. Jelikož však máme funkci dvou proměnných, hledáme tak derivace jednak podle a , jednak podle b . Proto zavádíme pojem parciální derivace funkce.

Abychom mohli tuto funkci efektivně zderivovat, upravme si předpis funkce F pomocí vzorce $(A - B)^2$, kdy $A = ax_i + b$ a $B = y_i$:

$$(ax_i + b - y_i)^2 = (ax_i)^2 + b^2 + y_i^2 + 2ax_ib - 2ax_iy_i - 2by_i$$

Z toho máme sumu:

$$\sum_{i=1}^n [(ax_i)^2 + b^2 + y_i^2 + 2ax_ib - 2ax_iy_i - 2by_i]$$

Pokud tuto sumu roznásobíme, dostaneme:

$$a^2 \sum x_i^2 + nb^2 + \sum y_i^2 + 2ab \sum x_i - 2a \sum x_i y_i - 2b \sum y_i$$

Tento roznásobený zápis je předpis funkce $F(a, b)$. Musíme najít parciální derivace dle a a dle b právě tohoto předpisu. Pravidlo pro parciální derivace je jednoduché – pouze tu proměnnou, dle které derivujeme, považujeme za proměnnou, vše ostatní jsou konstanty. To znamená, že derivace těch členů, které neobsahují danou proměnnou, jsou rovny nule.

Prvně provedme derivaci dle a :

$$F(a, b) = a^2 \sum x_i^2 + nb^2 + \sum y_i^2 + 2ab \sum x_i - 2a \sum x_i y_i - 2b \sum y_i$$

$$\frac{\partial F}{\partial a} = 2a \sum x_i^2 + 0 + 0 + 2b \sum x_i - 2 \sum x_i y_i - 0$$

Analogicky použijme stejný algoritmus a zderivujme funkci F dle b :

$$F(a, b) = a^2 \sum x_i^2 + nb^2 + \sum y_i^2 + 2ab \sum x_i - 2a \sum x_i y_i - 2b \sum y_i$$

$$\frac{\partial F}{\partial b} = 0 + 2nb + 0 + 2a \sum x_i - 0 - 2 \sum y_i$$

ODVOZENÍ FINÁLNÍ SOUSTAVY ROVNIC

Vezměme si nyní obě derivace a „zjednodušíme“ je (vyškrtejme všechny nuly):

$$2a \sum x_i^2 + 2b \sum x_i - 2 \sum x_i y_i$$

$$2nb + 2a \sum x_i - 2 \sum y_i$$

Obě derivace vydělme dvěma a zároveň je položíme nule:

$$a \sum x_i^2 + b \sum x_i - \sum x_i y_i = 0$$

$$nb + a \sum x_i - \sum y_i = 0$$

Členy s y_i přehoďme na druhou stranu, čímž získáme „finální“ podobu soustavy:

$$a \cdot \sum x_i^2 + b \cdot \sum x_i = \sum x_i y_i$$

$$a \cdot \sum x_i + b \cdot n = \sum y_i$$

Pokud soustavu dosadíme do tvaru rozšířené matice, výsledek bude následující:

$$\begin{pmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i & \sum x_i y_i \\ \sum x_i & n & \sum y_i \end{pmatrix}$$

A právě výpočtem této soustavy získáme hodnoty koeficientů a a b , které dosadíme do předpisu přímky $y = ax + b$, čímž získáme onu hledanou přímku, která se „nejvíce“ blíží zadaným bodům (x_i, y_i) .